

E3.3.B – Relatório de validação dos mapas nacionais: comparação com mapas de áreas ardidas ICNF para 2023-2024

Índice

1. Introdução.....	1
2. Metodologia.....	2
3. Dados.....	3
4. Resultados e discussão.....	3
4.1. Ano de 2023.....	3
4.2. Ano de 2024.....	4
5. Conclusões.....	5

1.Introdução

Neste relatório descreve-se a comparação das áreas ardidas ICNF (https://si.icnf.pt/wfs/areas_ardidas) para 2023 e 2024 com os mapas bimensais de perdas de vegetação (MBPV_v0) produzidos no âmbito do contrato.

Para assegurar que a análise incide sobre áreas com cobertura válida, foram considerados os polígonos do ICNF que têm pelo menos parte da sua área dentro da máscara DGT_loss_vegetation, fornecida pela DGT (e disponível em [CCDC Mask dissolve](#)).

A partir desta seleção, identificaram-se interseções entre os polígonos do MBPV_v0 e ICNF, considerando uma janela temporal de ± 60 dias em torno da data de ocorrência reportada pelo ICNF. Para cada polígono selecionado do ICNF, foi calculada a área total de interseção com um ou mais polígonos MBPV_v0, expressa em hectares, permitindo avaliar a capacidade do algoritmo PyCCD em detetar áreas ardidas reportadas pelo ICNF.

2. Metadados

MBPV_v0: vectorial data (shapefile format). There is one data set per two month period (jan-fev 2023, mar-apr 2023,...) for years 2023 and 2024. The data set name is 'merged_202301-202302_tol30_05ha_polygons' for jan-feb 2023, and similar for the other periods. tol=30 refers to the date tolerance to group pixels in clusters, and 0.5 ha refers to the minimum area. Each feature is a polygon that represents the cluster of pixels with estimated vegetation loss in the respective period and area larger than 0.5 ha. Each feature has attribute 'date_value' in format YYYYMMDD that indicates the most likely change date for the cluster.

DGT_loss_vegetation: vectorial mask in geopackage format.

áreas ardidadas ICNF: vectorial product (shapefile) with fields 'DH_inicio' and 'DH_fim' of date type (see all fields at https://github.com/S2change/vegetation_loss/blob/main/data_info/reference_data/ICNF/readme.md)

3. Metodologia

A metodologia adotada foi a seguinte:

- Seleção das áreas delimitadas pelo ICNF que intersejam a máscara DGT_loss_vegetation;
- Para cada um destes polígonos ICNF, identificam-se interseções espaciais com os polígonos MBPV_v0;
- A interseção só é considerada se a data de detecção MBPV_v0 ocorrer dentro de uma janela temporal de ± 60 dias da data associada ao polígono do ICNF;
- Quando há uma ou mais interseções com polígonos CCD dentro da janela temporal definida, somam-se as áreas de todas as interseções (em hectares);
- A partir destas interseções, são calculados os seguintes indicadores de validação:
 - A área total reportada pelo ICNF
 - A área total detetada pelo MBPV_v0
 - A área total ICNF dentro da máscara DGT;
 - Área total ICNF fora da máscara DGT;
 - A área de interseção entre ICNF (dentro da máscara) e MBPV_v0;
 - Área do ICNF (dentro da máscara) que não foi coberta por detecções do MBPV_v0.

4. Dados

Para a presente análise, foram utilizados mapas bimestrais vetoriais MBPV_v0, correspondentes exclusivamente aos anos de 2023 e 2024. Ou seja, para cada ano analisado, consideraram-se apenas os dados daquele mesmo ano, sem incluir informações de anos anteriores. O último ano incluído na análise do MBPV_v0 foi 2024, abrangendo o período completo disponível entre março/abril de 2017 — data a partir da qual é possível gerar mapas bimestrais — e o final de 2024.

Adicionalmente, foram usados mapas anuais das áreas ardidas do ICNF referentes aos mesmos anos, 2023 e 2024. Importa referir que as sobreposições entre tiles ainda não foram removidas dos dados do MBPV_v0. Isto pode causar uma duplicação de áreas, levando a uma superestimação da área total do CCD.

5. Resultados e discussão

5.1. Ano de 2023

A Tabela 1 apresenta os resultados referentes ao ano de 2023, considerando exclusivamente as áreas ardidas do ICNF localizadas dentro da máscara DGT_loss_vegetation. A análise mostra as áreas totais reportadas pelo ICNF, as áreas detetadas pelo PyCCD, a interseção entre as áreas do ICNF dentro da máscara DGT e as do CCD, e a área do ICNF (também dentro da máscara) que não foi identificada pelo CCD.

Métrica	Área (ha)
Área total ICNF	34151.11
Área total MBPV_v0	133353.11
Área ICNF dentro da máscara DGT	30208.55
Área ICNF fora da máscara DGT	3942.55
Área de interseção ICNF (dentro da máscara) e MBPV_v0	24204.06
Área ICNF (dentro da máscara) não coberta por MBPV_v0	6004.5

Tabela 1 – Áreas ardidas em hectares no ano de 2023, comparando os dados do ICNF e as deteções do CCD.

Em 2023, cerca de 80% da área ardida do ICNF que está dentro da máscara foi identificada por MBPV_v0, demonstrando uma boa correspondência entre os dois conjuntos de dados. Ainda assim, cerca de 20% da área reportada pelo ICNF dentro da máscara não foi detetada pelo MBPV_v0, o que pode demonstrar limitações do algoritmo. Note-se que a máscara DGT não cobre toda a área identificada pelo ICNF.

A Figura 1 apresenta a sobreposição entre as áreas ardidas reportadas pelo ICNF (a rosa) e as áreas MBPV_v0 (a verde), para o ano de 2023. Esta concordância visual reforça a

análise quantitativa apresentada anteriormente, onde aproximadamente 80% da área ardida do ICNF (dentro da máscara DGT) foi identificada em MBPV_v0 .

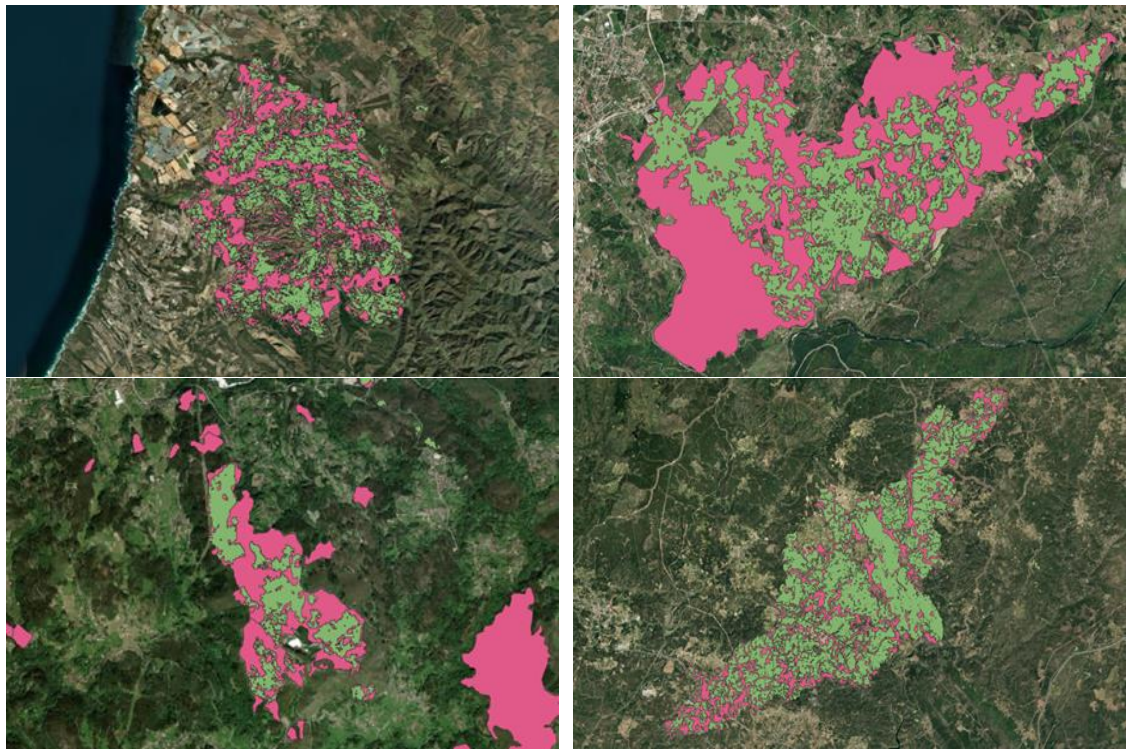


Figura 1 – Concordância entre áreas ardidas identificadas pelo ICNF (a rosa) e áreas detetadas automaticamente pelo CCD (a verde).

5.2. Ano de 2024

A Tabela 2 apresenta os resultados referentes ao ano completo de 2024, enquanto a Tabela 3 mostra os dados filtrados até ao mês de agosto do mesmo ano. Ambas as tabelas comparam as áreas ardidas reportadas pelo ICNF, as áreas detetadas em MBPV_v0, a interseção entre as áreas do ICNF que se encontram dentro da máscara DGT_loss_vegetation e as de MBPV_v0, e a área do ICNF (também dentro da máscara) que não foi identificada em MBPV_v0.

Métrica	Área (ha)
Área total ICNF	139396.85
Área total CCD	60365.15
Área ICNF dentro da máscara DGT	123369.03
Área ICNF fora da máscara DGT	16027.82
Área de interseção ICNF dentro da máscara + MBPV_v0	927.82
Área ICNF dentro da máscara não coberta por MBPV_v0	122441.21

Tabela 2 - Áreas ardidas em hectares no ano completo de 2024, comparando os dados do ICNF e MBPV_v0.

Métrica	Área (ha)
Área total ICNF	10142.74
Área total MBPV_v0	60310.73
Área ICNF dentro da máscara DGT	7441.59
Área ICNF fora da máscara DGT	2701.14
Área de interseção ICNF dentro da máscara + MBPV_v0	878.16
Área ICNF dentro da máscara não coberta por MBPV_v0	6563.44

Tabela 3 – Áreas ardidas em hectares no período de janeiro a agosto de 2024, comparando os dados do ICNF e MBPV_v0.

Os resultados para o ano completo de 2024 indicam uma área total ardida reportada pelo ICNF de aproximadamente 139.397 hectares, dos quais cerca de 123.369 hectares encontram-se dentro da máscara DGT. O MBPV_v0 indica cerca de 60.365 hectares, e a área de interseção entre os dados foi relativamente reduzida, totalizando apenas 928 hectares, o que revela uma baixa correspondência espacial dentro da área analisada.

No caso da análise restrita ao período de janeiro a agosto de 2024, a área total reportada pelo ICNF foi de aproximadamente 10.143 hectares, sendo 7.442 hectares dentro da máscara. MBPV_v0 manteve um valor semelhante de área detetada (60.311 hectares), e a área de interseção com os dados do ICNF foi de 878 hectares.

Estes resultados sugerem que, mesmo dentro da área onde se esperaria maior cobertura do CCD (isto é, dentro da máscara DGT), a correspondência entre os dados do ICNF e as deteções do PyCCD continua reduzida para 2024.

6. Conclusões

A análise realizada evidencia limitações importantes na deteção automática de áreas ardidas pelo PyCCD, particularmente quando comparada com os dados de referência do ICNF. Um dos principais fatores a considerar é que o PyCCD apenas identifica quebras quando a perda de vegetação excede um determinado valor (threshold). Assim, áreas ardidas com uma redução menos expressiva no índice de vegetação — como em incêndios de baixa intensidade ou em zonas com vegetação mais dispersa — podem não ser reconhecidas como quebras relevantes pelo modelo, sendo assim omitidas da deteção automática.

Adicionalmente, importa lembrar que, conforme já referido anteriormente, a presente análise ainda não considera a eliminação de sobreposições entre tiles do CCD. Este aspeto pode levar a uma sobrestimação da área total detetada em MBPV_v0, uma vez

que a mesma área pode ser contabilizada mais do que uma vez quando ocorre em regiões de sobreposição entre tiles adjacentes.

Por fim, é importante ter em conta que 2024 é o último ano da série analisada. Por este motivo, o PyCCD pode ainda não dispor de dados suficientes após os incêndios para identificar claramente as quebras na vegetação. De acordo com o Sistema Copernicus/EFFIS, até 17 de outubro de 2024, arderam cerca de 140.362 hectares em Portugal Continental. A maior parte desta área — cerca de 131.118 hectares — corresponde ao mês de setembro, sendo que 119.591 hectares ocorreram após o dia 15, representando mais de 85% do total anual. Como estes incêndios são muito recentes, o PyCCD pode não ter detetado completamente as perdas de vegetação, o que dificulta a comparação entre os dois conjuntos de dados (Tabela 2).